



**SYSTEME
D'EXPLOITATION**

Conception et développement de RAM Dumper, outil d'extraction contrôlée du contenu de la mémoire vive sous NetBSD

SOUS LA SUPERVISION DE M. NGUIMBUS

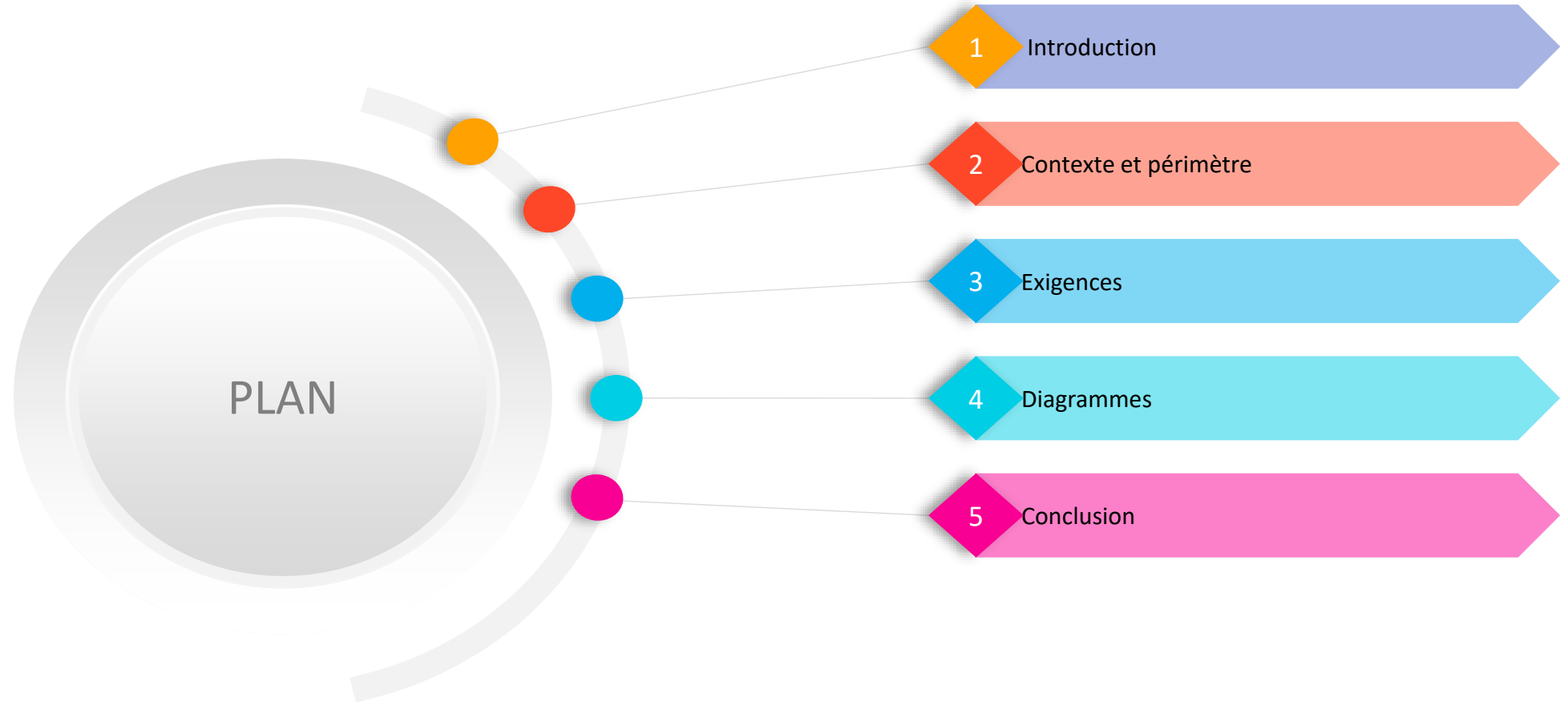
REALISE PAR :

❑ TEMGOUA LIONNEL

❑ SIMO SOH Yannick Dylan

Filière : Système de Sécurité Informatique

CAHIER D'ANALYSE ET DE SPECIFICATIONS DE RAM DUMPER SOUS NEBSD



Introduction

○ Objectif du Document

Ce cahier présente l'analyse complète de l'outil de dump mémoire RAM Dumper pour le système exploitation NetBSD adapté pour une interface web

Objectifs Principaux

- Comprendre l'organisation mémoire NetBSD
- Manipuler les interfaces bas niveau via API
- Implémenter un outil forensic accessible
- Garantir l'intégrité et la sécurité système

Portée du Projet

- Plateforme : NetBSD
- Langage : C/C++
- Type : Application Web
- Permissions : Root requis

Avantages Interface Web

- Accès distant sécurisé via HTTPS
- Interface utilisateur graphique intuitive
- Multi-utilisateurs avec gestion des droits
- Visualisation temps réel des opérations
- Historique et reporting avancés



2. Contexte et Perimetre

Périmètre Fonctionnel

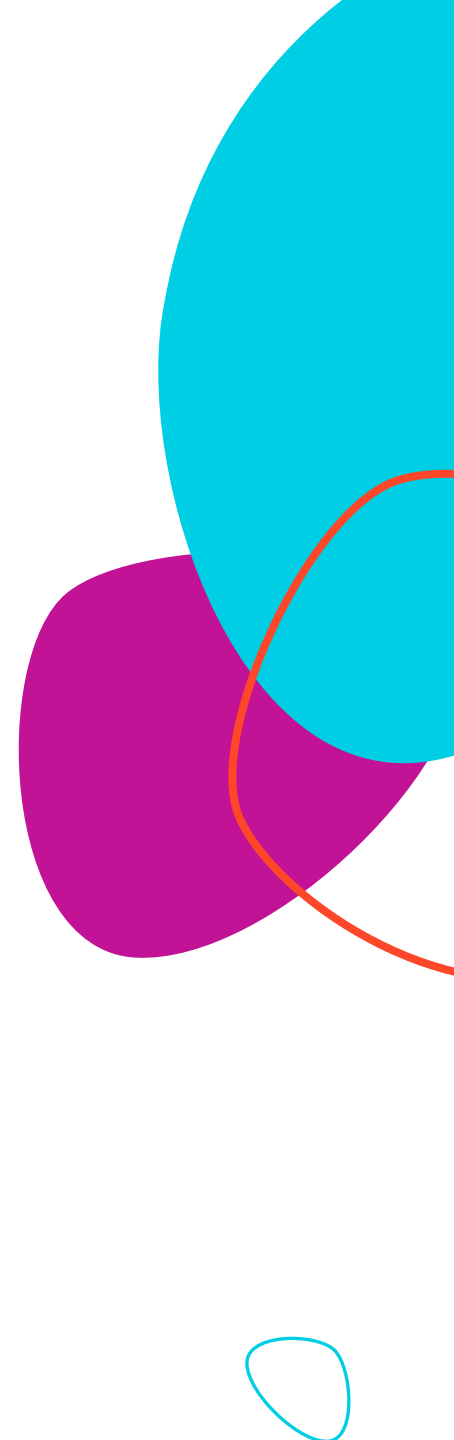
- Extraction mémoire complète
- Extraction sélective (plages d'adresses)
- Formats de sortie multiples (Raw, ELF)
- Interface web responsive

Cas Usage

- Forensic : Analyse post-incident à distance
- Débogage : Interface visuelle pour diagnostics
- Sécurité : Authentification
- Recherche : Tableaux de bord analytiques

Limitations

- Authentification forte obligatoire
- Impact sur performances système
- Risque de corruption si mal utilisé
- Taille des dumps importante



3. Exigences Fonctionnelles

Réf	Exigence	Description
RF-01	Extraction Mémoire via Interface Web	L'application doit permettre le démarrage d'une extraction complète via un bouton dans l'interface web avec barre de progression temps réel et notification de fin.
RF-02	Extraction Sélective Guidée	L'utilisateur doit pouvoir spécifier des plages d'adresses via un formulaire avec validation temps réel et suggestions d'adresses communes.
RF-03	Formats Sortie et Téléchargement	Support des formats raw binary, ELF core dump et formats personnalisés. Téléchargement direct via navigateur avec liens temporaires sécurisés.
RF-04	Vérification Intégrité	Calcul automatique du hash SHA-256 côté serveur avec affichage dans l'interface et possibilité de vérification.
RF-05	Dashboard et Historique	Interface présentant la liste des opérations passées avec filtres, graphiques statistiques et fonction de recherche.
RF-06	Gestion Utilisateurs	Système d'authentification et gestion des utilisateurs avec différents rôles (Admin, Operator, Analyst, Viewer).

3. Exigences Non Fonctionnelles

Performance

- Débit minimum : 100 MB/s
- Impact CPU : moins de 20%
- Temps réponse API : < 200ms
- Bufferisation optimisée (blocs 1MB)
- Pagination : 50 items/page

Disponibilité

- Uptime : 99.5%
- Mode dégradé si charge haute
- Timeout opérations : 30 minutes
- Récupération automatique erreurs

Maintenabilité

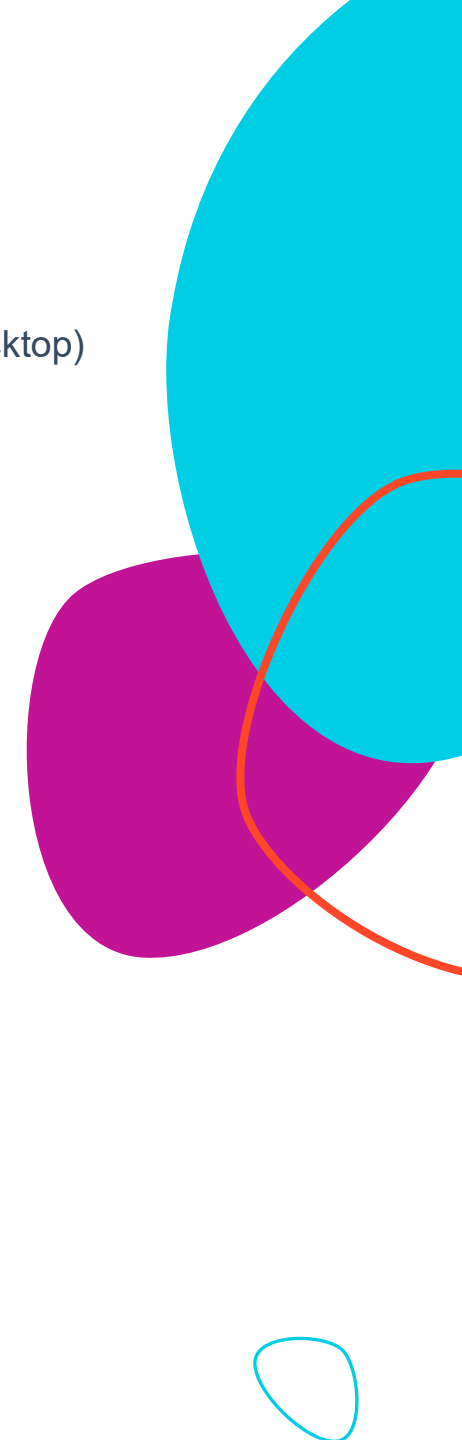
- Code modulaire et documenté
- Architecture REST standard
- Logs structurés pour debug
- Tests unitaires et intégration

Sécurité

- Vérification UID root (backend)
- Authentification JWT obligatoire
- Logging syslog de toutes opérations
- Pas d'injection de code

Utilisabilité

- Responsive design (mobile/tablet/desktop)
- Interface intuitive sans formation
- Messages d'erreur explicites
- Documentation intégrée (tooltips)
- Thème clair/sombre



4. Diagrammes – Cas Utilisations –DESCRIPTIONS TEXTUELLES

Scénario 1 : Authentification Utilisateur

- **Acteur** : Tous les utilisateurs
- **Déclencheur** : Accès à l'interface web
- **Flux principal** :
 - Utilisateur saisit email + mot de passe
 - Système valide les identifiants
 - Génération du token JWT
 - Chargement des permissions selon le rôle
- **Résultat** : Utilisateur authentifié avec session active

Scénario 2 : Configuration Extraction Mémoire

- **Acteur** : Administrateur, Opérateur
- **Prérequis** : Authentifié
- **Flux principal** :
 - Sélectionner type (complet/sélectif)
 - Choisir format de sortie (Raw, ELF, JSON)
 - Définir plages d'adresses (si sélectif)
 - Activer compression optionnelle
- **Résultat** : Configuration sauvegardée

Scénario 3 : générer un Dump

- **Acteur** : Administrateur, Opérateur
- **Prérequis** : Authentifié + privilèges root
- **Flux principal** :
 - Clic "Nouvelle Extraction Complète"
- **Résultat** : Fichier dump complet généré

Scénario 4 : Effectuer Dump Sélectif

- **Acteur** : Administrateur, Opérateur
- **Prérequis** : Plages d'adresses valides
- **Flux principal** :
 - Spécifier plage (ex: 0x1000-0x5000)
 - Validation plages mémoire
 - Extraction ciblée uniquement
 - Génération dump partiel
- **Résultat** : Dump de la zone sélectionnée



4. Diagrammes – Cas Utilisations –DESCRIPTIONS TEXTUELLES

Scénario 5 : Télécharger Résultats

- **Acteur** : Admin, Opérateur
- **Prérequis** : Extraction terminée
- **Flux principal** :
 - Consulter liste des dumps
 - Clic sur "Télécharger"
 - Génération lien sécurisé temporaire
 - Streaming du fichier via HTTPS
 - Affichage du hash SHA-256
- **Résultat** : Fichier .raw téléchargé localement

Scénario 6 : Consulter Historique

- **Acteur** : Tous les rôles
- **Prérequis** : Authentifié
- **Flux principal** :
 - Accéder à l'onglet "Historique"
 - Affichage liste paginée (50 items/page)
 - Filtrer par date, utilisateur, type
 - Recherche par mot-clé
 - Visualiser métadonnées : taille, hash, statut
- **Résultat** : Vue complète des extractions passées

Scénario 7 : Vérifier Intégrité Dump

- **Acteur** : Admin, Opérateur
- **Prérequis** : Dump téléchargé
- **Flux principal** :
 - Validation intégrité
- **Résultat** : Confirmation que le dump n'est pas corrompu

Scénario 8 : Gérer Utilisateurs

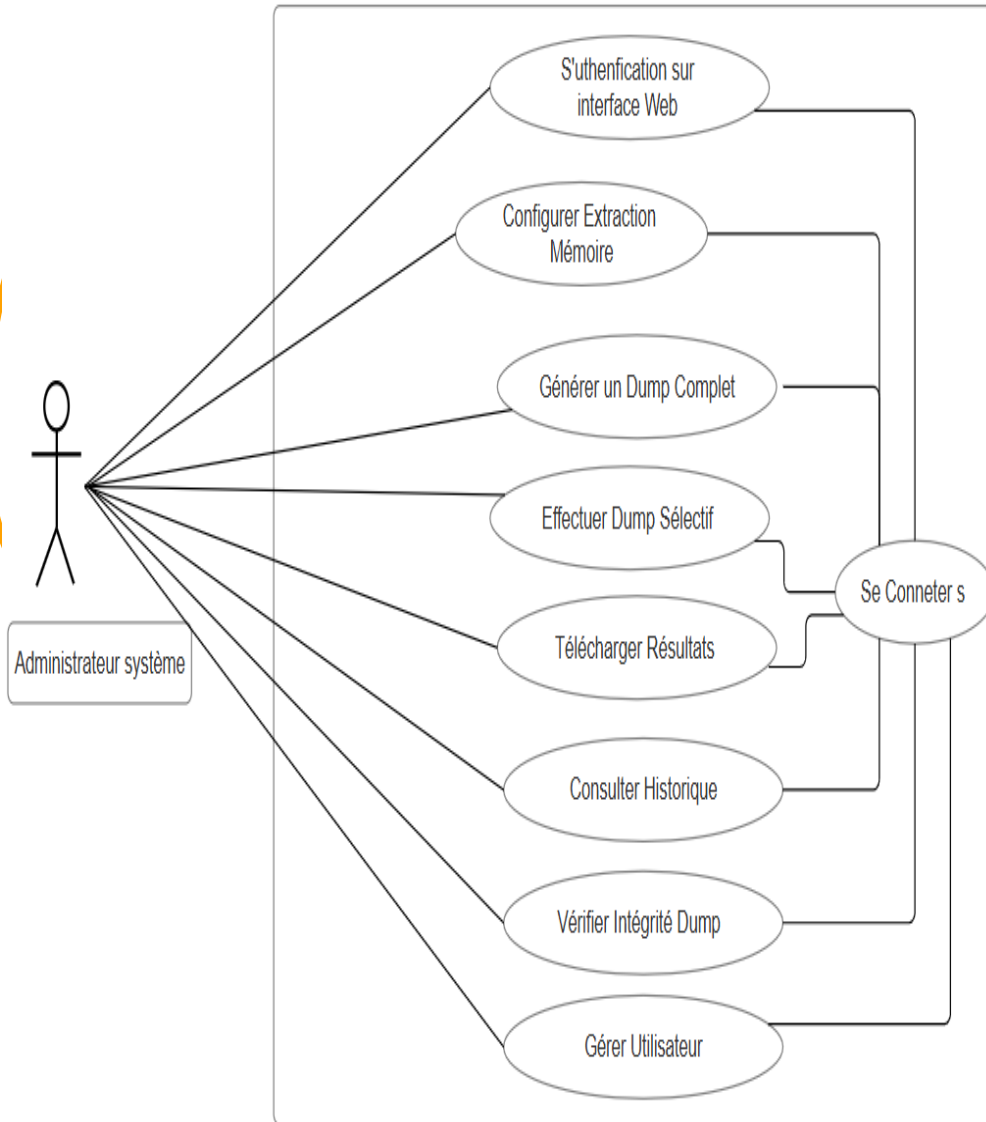
- **Acteur** : Administrateur uniquement
- **Prérequis** : Droits admin
- **Flux principal** :
 - Accéder au panneau "Gestion Utilisateurs"
 - Créer nouveau compte (email, rôle)
 - Modifier permissions existantes
 - Désactiver/Supprimer utilisateurs
 - Attribuer rôles : Admin, Operator, Viewer
- **Résultat** : Base utilisateurs mise à jour

Scénario 9 : Visualiser Progression Temps Réel

- **Acteur** : Tous les rôles
- **Prérequis** : Extraction en cours
- **Résultat** : Suivi en direct de l'extraction



4. Diagrammes – Cas Utilisations



Administrateur

Accès complet



Opérateur

Exécution dumps



Observateur

Consultation seule

Relations entre Cas d'Utilisation

- **«include»** : Générer dump → S'authentifier (authentification obligatoire)
- **«include»** : Générer dump → Visualiser progression (affichage automatique)
- **«include»** : Télécharger résultats → Vérifier intégrité (hash fourni)
- **«extend»** : Configurer extraction → Générer dump complet (configuration optionnelle avancée)
- **2 acteurs principaux** : Administrateur (accès complet) et Analyste Forensic (analyse)
- **9 cas d'utilisation** couvrant l'authentification, l'extraction, la gestion et l'audit
- **Sécurité intégrée** : authentification JWT obligatoire + RBAC pour permissions
- **Interface web** : accès distant sécurisé via HTTPS avec progression temps réel
- **Traçabilité** : logs d'audit complets et vérification d'intégrité SHA-256

Conclusion du Cahier d'Analyse

Synthèse de l'Analyse

Ce cahier d'analyse a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application **RAM Dumper**, ainsi que les contraintes techniques et sécuritaires liées à l'extraction contrôlée de la mémoire vive sous NetBSD.

Livrables d'Analyse

- 1 diagrammes UML (Cas d'utilisation)
- Spécifications fonctionnelles détaillées (6 exigences principales)
- Spécifications non fonctionnelles (Performance, Sécurité, Utilisabilité)
- Contraintes système identifiées

Risques Identifiés

- Sécurité : Accès non autorisé à la mémoire système
- Performance : Impact sur système en production
- Intégrité : Corruption données si interruption
- Disponibilité : Charge réseau pour dumps volumineux
- Complexité : Gestion multi-utilisateurs concurrents

Prochaines Étapes

- Rédaction du cahier de conception détaillée
- Architecture technique précise (Classe, APIs)
- Spécifications des structures de données

